



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题 参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

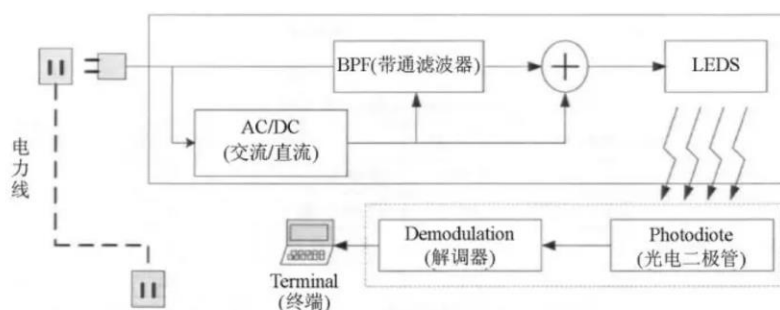
简易可见光通信装置 (G 题)

一、任务

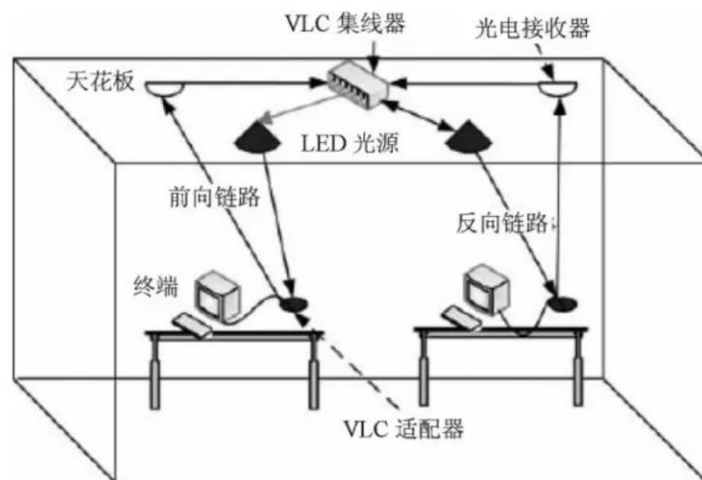
设计并制作一个**简易可见光通信装置**,利用白光 LED 作为发送端进行数据传输。通过对 LED 光进行调制实现信息传输,并在接收端通过光电转换和信号处理电路实现数据恢复与显示,波特率大于等于 9600bit。

系统由**发送端和接收端两部分组成**。发送端通过笔记本电脑串口输入指令,由 MCU 对信号进行处理并通过调制电路控制 LED,实现信息发送;接收端利用光电器件(太阳能电池板)接收光信号,经信号放大和解调电路处理后输入 MCU,并通过另一台笔记本电脑串口显示接收到的信息。

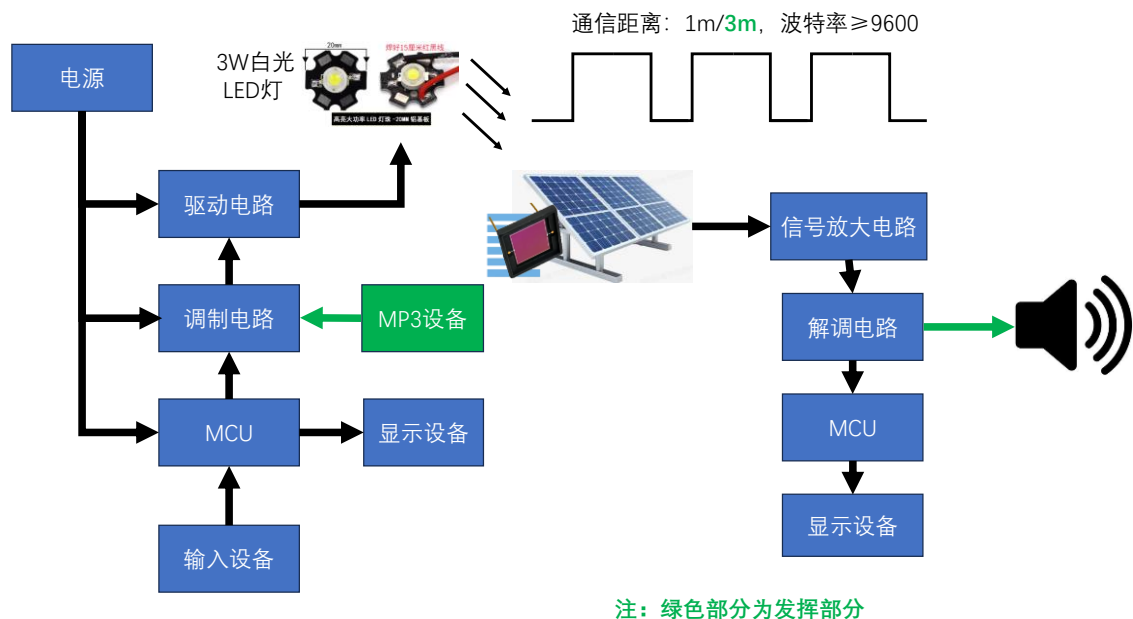




可见光通信系统组成工作原理图



可见光通信系统组成系统框图



装置系统框图

二、要求

1.基本要求

(1) 发送端采用 **3W 白光 LED** 作为光源，通过调制电路对 LED 进行调制，实现信息发送；接收端使用**太阳能电池**作为光接收器件，将光信号转换为电信号，并通过信号放大电路和解调电路恢复原始信号；信号调制过程中不能影响 LED 灯的正常使用，即 LED 闪烁频率应高于人眼闪烁频率。

(2) 系统应具有**亮度调节功能**，LED 亮度分为 **3 个等级**，100%全亮，50%半亮和 30%微亮，在每个亮度等级下都能够保证通信信号可以被正确调制与解调。

(3) 系统通信距离 $\geq 1\text{m}$ ，在该距离下应能够稳定完成信息传输，并在笔记本电脑串口正确显示接收结果。

2.发挥部分

(1) 系统能够接入 **MP3 等音频设备**，在保证数据正常传输的前提下，将音频信号输入至 MCU 或调制电路进行处理，通过 LED 进行传输；在接收端恢复音频信号，并通过扬声器正常播放。

(2) 在保证通信质量的前提下，将通信距离扩展至 **3m** 以上。

(3) 上述基础上，自行增加其他功能或优化系统性能。

三、说明

(1) 发送端和接收端采用**可见光通信方式 (Visible Light Communication, VLC)**。

LED 发光强度的调制方式不作限定，可采用：AM、FM、PM、PWM、OOK、FSK、ASK 或其它调制方式。

(3) 接收端光电器件不作严格限制，推荐使用：太阳能电池板；光电二极管；光敏三极管

(3) 系统设计应充分考虑以下问题：环境光干扰；信号衰减；接收灵敏度；信号放大与滤波

(4) 鼓励参赛队伍优化系统结构，提高通信稳定性与抗干扰能力。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计 报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与程序框图	各项功能与单片机接口设计 主体程序框图	8
	电路与程序设计	电路设计 主程序内容	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构与规范性	摘要 设计报告正文的结构	2

		图表规范性	
	总分		20
基 本 要 求	完成（1）		20
	完成（2）		10
	完成（3）		10
	总计		40
发 挥 部 分	完成（1）		15
	完成（2）		20
	完成（3）		5
	总计		40
	合计		100

参考器件

主要给出常用器件、传感器的参考型号，推荐使用以下器件：

3W 白光 LED

MCU（STM32/MSP430/Arduino 等）

太阳能电池板/光电二极管、光敏三极管

运算放大器（如 LM358、OPA 系列）

音频功放模块（如 LM386）

OLED/LCD 等显示模块